本文整理自 **2024年广东省普通专升本（专插本）统考《高等数学》考生回忆版**，附每道题的详细解析。虽然回忆版无法做到100%还原真题用词，但考点、数据、答案均与考试一致，是2025/2026届考生最接近真实考试的参考资料。

<!-- more -->

试卷结构（满分100分，120分钟）

题型	题量	分值	核心考查内容
一、单项选择题	5题	15分（3分/题）	极限、导数、积分比较、二次积分
二、填空题	5题	15分（3分/题）	高阶导数、微分、级数、参数方程
三、计算题	8题	48分（6分/题）	极限、求导、积分、级数、微分方程、二重积分

> **参考教材：** 同济大学《高等数学》（第七版）+ 赵树嫄《微积分》（第四版）

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} =$ （ ）

A. 3　　B. 1　　C. -1　　D. -3

> **答案：A**

> **解析：** 利用重要极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$：

> $$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$$

> **易错点：** 部分同学会忘记补系数，直接写成 1。遇到 $\sin kx$ 必须凑成 $\frac{\sin kx}{kx} \cdot k$。

---

2. $f(x) = x^2 - \cos x$，则 $f'(\frac{\pi}{2}) =$ （ ）

A. $\pi - 1$　　B. π　　C. $\pi + 1$　　D. 2π

> **答案：C**

> **解析：** 逐项求导：

> $$f'(x) = 2x + \sin x$$

> 代入 $x = \frac{\pi}{2}$：

> $$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \sin\frac{\pi}{2} = \pi + 1$$

> **考点：** 基本求导公式——$(\cos x)' = -\sin x$，所以 $-(\cos x)' = \sin x$。别漏掉负号。

---

3. 当 $x \to 0$ 时，ax 与 $4x^3 - 3x^2 + 2x$ 是等价无穷小，则 $a =$ （ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

> **答案：B**

> **解析：** 等价无穷小的定义：$\lim_{x\to 0}\frac{ax}{4x^3 - 3x^2 + 2x} = 1$。

> 分子分母同除以 x：

> $$\lim_{x\to 0}\frac{a}{4x^2 - 3x + 2} = \frac{a}{0 - 0 + 2} = \frac{a}{2} = 1$$

> 所以 $a = 2$。

> **技巧：** 当 $x \to 0$ 时，只需保留**最低次幂**项。$4x^3 - 3x^2 + 2x \sim 2x$（x 是最低次幂），直接得 $a = 2$。

---

4. 设 $I_1 = \int_0^1 e^{x}\,dx$，$I_2 = \int_0^1 e^{2x}\,dx$，$I_3 = \int_0^1 e^{3x}\,dx$，则下列关系成立的是（ ）

A. $I_1 > I_2 > I_3$

B. $I_1 > I_3 > I_2$

C. $I_3 > I_1 > I_2$

D. $I_3 > I_2 > I_1$

> **答案：D**

> **解析：** 在 $[0, 1]$ 上，当 $x > 0$ 时有 $e^x < e^{2x} < e^{3x}$（因为指数函数的底 $e>1$，指数越大函数值越大）。定积分保序，故 $I_1 < I_2 < I_3$，即 $I_3 > I_2 > I_1$。

> 也可以算出具体值验证：

> - $I_1 = e - 1 \approx 1.718$

> - $I_2 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3.195$

> - $I_3 = \frac{e^3 - 1}{3} \approx 6.362$

---

5. 交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{y^{2}}^{y} f(x,y)\,dx$ 的积分次序，则 $I =$ （ ）

A. $\int_0^1 dx \int_{x}^{x^2} f(x,y)\,dy$

B. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dy$

C. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy$

D. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2} f(x,y)\,dy$

> **答案：C**

> **解析：** 原积分区域 $D: 0 \le y \le 1,\; y^2 \le x \le y$。

> 画出积分区域：

> - $x = y^2$ 即 $y = \sqrt{x}$（抛物线右半支）

> - $x = y$ 即 $y = x$（直线）

> 当 $y \in [0,1]$ 时，$y^2 \le y$，所以 x 从 y^2 到 y。

> 换序：$x \in [0, 1]$，固定 x 后，由 $y^2 \le x$ 得 $y \ge x^2$（下界），由 $x \le y$ 得 $y \le \sqrt{x}$（上界）。注意区域中 y 的下界是 x^2（因为 $y^2 \le x \Rightarrow y \ge x^2$... 等下，$y^2 \le x$ 意味着 $y \le \sqrt{x}$，而 $x \le y$ 意味着 $y \ge x$）。

> 重新整理：原区域 $y^2 \le x \le y$ 等价于 $\{x^2 \le y \le \sqrt{x},\; 0 \le x \le 1\}$。

> 所以 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy$，选 **C**。

> **口诀：** 交换积分次序 = 画区域 → 换视角 → 重新写限。先确定 x 范围，再对每个 x 确定 y 的上下界。

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

6. 已知 $y = x^4$，则 $y'' =$ _ _ _ _

> **答案：** $12x^2$

> **解析：** 逐阶求导：

> $$y' = 4x^3,\quad y'' = 12x^2$$

> 高阶导数就是反复求导，没有捷径。

---

7. 已知 $y = \ln(x+1)$，则 $dy =$ _ _ _ _

> **答案：** $\dfrac{1}{x+1}\,dx$

> **解析：** 微分公式 $dy = y'\,dx$。

> $$y' = \frac{1}{x+1} \quad\Rightarrow\quad dy = \frac{1}{x+1}\,dx$$

> **区分：** $y' = \frac{dy}{dx}$ 是导数（一个数），$dy = y'\,dx$ 是微分（含 dx）。填空题写微分时**别忘了 dx**！

---

8. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n \to \infty} (a_n + 2)(a_n - 1) =$ _ _ _ _

> **答案：** -2

> **解析：** 级数收敛的必要条件：$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。

> $$\lim_{n\to\infty} (a_n + 2)(a_n - 1) = (0 + 2)(0 - 1) = 2 \times (-1) = -2$$

> **考点：** 若 $\sum a_n$ 收敛，则通项 $a_n \to 0$。注意**逆命题不成立**（通项趋于0不代表级数收敛，如调和级数）。

---

9. 曲线 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$ 在 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 处的切线斜率为 _ _ _ _

> **答案：** $-2\sqrt{2}$

> **解析：** 参数方程求导公式：

> $$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

> - $dx/dt = \cos t$

> - $dy/dt = -2\sin 2t = -4\sin t\cos t$

> $$\frac{dy}{dx} = \frac{-4\sin t\cos t}{\cos t} = -4\sin t$$

> 代入 $t = \frac{\pi}{4}$：

> $$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -4\sin\frac{\pi}{4} = -4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -2\sqrt{2}$$

---

10. 设 $f(t) = \lim\limits_{n \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{2nt}$，$g(x) = \int_0^x f''(t)\,dt$，则 $\int_0^1 g(x)\,dx =$ _ _ _ _

> **答案：** $e^2 - 3$

> **解析：** 逐步推导：

> **第一步：** 求 $f(t)$。利用重要极限 $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$：

> $$f(t) = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^{2t} = e^{2t}$$

> **第二步：** 求 $f''(t)$。

> $$f'(t) = 2e^{2t},\quad f''(t) = 4e^{2t}$$

> **第三步：** 求 $g(x)$。

> $$g(x) = \int_0^x 4e^{2t}\,dt = 2e^{2t}\Big|_0^x = 2e^{2x} - 2$$

> **第四步：** 计算定积分。

> $$\int_0^1 (2e^{2x} - 2)\,dx = \left[e^{2x} - 2x\right]_0^1 = (e^2 - 2) - (1 - 0) = e^2 - 3$$

> **考点：** 重要极限 + 变限积分求导 + 定积分计算。每一步都是基本功，综合在一道题里就是拉分题。

三、计算题（本大题共8小题，每小题6分，共48分）

11. 求极限：$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x^2 + x}{2x^2 + 1}$

> **答案：** $\dfrac{1}{2}$

> **解析：** $\frac{\infty}{\infty}$ 型，分子分母同除以最高次幂 x^2：

> $$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2 + x}{2x^2 + 1} = \lim_{x\to\infty}\frac{1 + \frac{1}{x}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1 + 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$$

> **通用方法：** 有理函数 $x\to\infty$ 的极限，只看最高次项系数比。x^2 系数：分子 1，分母 2 → $\frac{1}{2}$。

---

12. 已知 $xy + e^x + \cos y = 0$，求隐函数导数 $\dfrac{dy}{dx}$

> **答案：** $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{y + e^x}{x - \sin y}$

> **解析：** 方程两边对 x 求导，**记住 y 是 x 的函数**：

> $$\frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(e^x) + \frac{d}{dx}(\cos y) = 0$$

> 逐项计算：

> - $\frac{d}{dx}(xy) = y + x\frac{dy}{dx}$（乘法法则）

> - $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

> - $\frac{d}{dx}(\cos y) = -\sin y \cdot \frac{dy}{dx}$（链式法则）

> 代入：

> $$y + x\frac{dy}{dx} + e^x - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

> 整理含 $\frac{dy}{dx}$ 的项：

> $$(x - \sin y)\frac{dy}{dx} = -y - e^x$$

> $$\frac{dy}{dx} = -\frac{y + e^x}{x - \sin y}$$

---

13. 设 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

> **答案：** $\dfrac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \dfrac{1}{z}$

> **解析：** $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$。

> **一阶偏导：**

> $$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},\quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

> **二阶偏导：** 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = x(x^2+y^2)^{-1/2}$ 再求导：

> $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (x^2+y^2)^{-1/2} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2)^{-3/2} \cdot 2x = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

> 化简：

> $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(x^2+y^2) - x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

> 由对称性，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$。

> 相加：

> $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 + y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

> **这其实就是二维拉普拉斯算子**作用于 r，结果等于 $\frac{1}{r}$。记住结论能省时间。

---

14. 求不定积分：$\displaystyle\int \dfrac{x+1}{\sqrt{x-4}}\,dx$

> **答案：** $\dfrac{2}{3}(x-4)^{3/2} + 10(x-4)^{1/2} + C$

> **解析：** 换元法。令 $u = x - 4$，则 $x = u + 4$，$dx = du$：

> $$\int \frac{x+1}{\sqrt{x-4}}\,dx = \int \frac{(u+4)+1}{\sqrt{u}}\,du = \int \frac{u+5}{\sqrt{u}}\,du$$

> 拆分成两个积分：

> $$\int u^{1/2}\,du + 5\int u^{-1/2}\,du = \frac{2}{3}u^{3/2} + 5 \cdot 2u^{1/2} + C$$

> 代回 $u = x-4$：

> $$\frac{2}{3}(x-4)^{3/2} + 10(x-4)^{1/2} + C$$

> 也可以提取公因式写成 $\frac{2}{3}(x-4)^{1/2}(x + 11) + C$。

---

15. 求定积分：$\displaystyle\int_0^{\pi/2} (1+x)\sin x\,dx$

> **答案：** 2

> **解析：** 拆成两个积分分别计算：

> **第一部分：** $\int_0^{\pi/2} \sin x\,dx = -\cos x\Big|_0^{\pi/2} = -(0 - 1) = 1$

> **第二部分：** $\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$，用分部积分法，令 $u = x$，$dv = \sin x\,dx$，则 $du = dx$，$v = -\cos x$：

> $$\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx = -x\cos x\Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$$

> $$= \left[-\frac{\pi}{2} \cdot 0 - 0\right] + \sin x\Big|_0^{\pi/2} = 0 + (1 - 0) = 1$$

> 两式相加：$1 + 1 = 2$

> **另解：** 直接用分部积分，令 $u = 1+x$，$dv = \sin x\,dx$：

> $$= -(1+x)\cos x\Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = \left[0 + 1\right] + 1 = 2$$

---

16. 判定级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n \cdot n!}{n^n}$ 的收敛性

> **答案：** 发散

> **解析：** 通项含阶乘和幂次，用**比值判别法**（达朗贝尔判别法）。

> $$a_n = \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$$

> $$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$$

> 化简：$3^{n+1}/3^n = 3$，$(n+1)!/n! = n+1$：

> $$= \lim_{n\to\infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n(n+1)}$$

> $$= \lim_{n\to\infty} 3 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 3 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = 3 \cdot \frac{1}{e} = \frac{3}{e}$$

> 由于 $\frac{3}{e} \approx \frac{3}{2.718} \approx 1.104 > 1$，由比值判别法，**级数发散**。

> **关键：** 记住 $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$ 在此处的应用。这一步如果忘记了，这道题就做不出来。

---

17. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 满足 $y\big|_{x=0}=2$，$y'\big|_{x=0}=5$ 的特解

> **答案：** $y = e^{2x} + e^{3x}$

> **解析：** 二阶常系数齐次线性微分方程。

> **第一步：** 写特征方程。

> $$r^2 - 5r + 6 = 0$$

> **第二步：** 求特征根。

> $$(r-2)(r-3)=0 \quad\Rightarrow\quad r_1 = 2,\; r_2 = 3$$

> 两个不等实根，通解为：

> $$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

> **第三步：** 利用初始条件定 C_1, C_2。

> $$y(0) = C_1 + C_2 = 2$$

> $$y'(x) = 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x},\quad y'(0) = 2C_1 + 3C_2 = 5$$

> 解方程组：

> $$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ 2C_1 + 3C_2 = 5 \end{cases}$$

> 由第一式 $C_2 = 2 - C_1$，代入第二式：$2C_1 + 3(2-C_1) = 5$，$6 - C_1 = 5$，$C_1 = 1$，$C_2 = 1$。

> 特解：$y = e^{2x} + e^{3x}$

---

18. 计算二重积分 $\displaystyle\iint_D x\,d\sigma$，其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域

> **答案：** $\dfrac{8}{3}$

> **解析：** D 是半径为 2 的圆在第一象限的部分。使用**极坐标变换**：

> $$x = r\cos\theta,\quad y = r\sin\theta,\quad d\sigma = r\,dr\,d\theta$$

> 积分区域：$0 \le r \le 2$，$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$。

> $$\iint_D x\,d\sigma = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r\cos\theta \cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos\theta\,d\theta \cdot \int_0^2 r^2\,dr$$

> $$= \sin\theta\Big|_0^{\pi/2} \cdot \frac{r^3}{3}\Big|_0^2 = 1 \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$$

> **技巧：** 被积函数含有 x 或 y，积分区域是圆（的一部分）→ 极坐标是首选。积分恰好能分离变量，计算量很小。

四、综合题（本大题共2小题，共22分）

19.（本题10分）已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值，且 $f'(0) = 0$，求常数 a, b 的值；（4分）

(2) 讨论此时 $f(x)$ 的单调性，并求极值。（6分）

> **参考答案：**

> **(1)** 求导：

> $$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

> 由条件：

> - $f'(1) = 3 + 2a + b = 0$　①

> - $f'(0) = b = 0$　②

> 由②得 $b = 0$，代入①：$3 + 2a = 0$，$a = -\frac{3}{2}$。

> 所以 $a = -\dfrac{3}{2}$，$b = 0$。此时 $f(x) = x^3 - \dfrac{3}{2}x^2 + 1$。

> **(2)** $f'(x) = 3x^2 - 3x = 3x(x - 1)$。

> 令 $f'(x) = 0$，得 $x_1 = 0$，$x_2 = 1$。

> 列表讨论：

> | x | $(-\infty, 0)$ | 0 | $(0, 1)$ | 1 | $(1, +\infty)$ |

> |---|---|---|---|---|---|

> | $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ |

> | $f(x)$ | $\nearrow$ | 极大值 | $\searrow$ | 极小值 | $\nearrow$ |

> - 极大值：$f(0) = 1$

> - 极小值：$f(1) = 1 - \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{2}$

> 单调区间：在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。

> **评分要点：** 求导正确（2分）| 解出参数（2分）| 求驻点+列表（3分）| 单调区间+极值（3分）

20.（本题12分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且满足积分方程

$$f(x) = x^2 + \int_0^x (x - t)f(t)\,dt$$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；（8分）

(2) 证明：对任意实数 x，有 $f(x) \ge 0$。（4分）

> **参考答案：**

> **(1)** 先将积分方程改写：

> $$f(x) = x^2 + x\int_0^x f(t)\,dt - \int_0^x tf(t)\,dt$$

> 对 x 求导（注意变上限积分的求导法则 $\frac{d}{dx}\int_0^x g(t)dt = g(x)$）：

> $$f'(x) = 2x + \int_0^x f(t)\,dt + xf(x) - xf(x) = 2x + \int_0^x f(t)\,dt$$

> 再求导：

> $$f''(x) = 2 + f(x)$$

> 得到二阶微分方程：

> $$f''(x) - f(x) = 2$$

> 这是二阶常系数非齐次线性方程。

> 齐次方程 $f'' - f = 0$ 的特征方程：$r^2 - 1 = 0$，$r = \pm 1$。齐次通解：

> $$f_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

> 设特解 $f_p = A$（常数），代入方程：$0 - A = 2$，$A = -2$。

> 通解：

> $$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2$$

> 利用初始条件定 C_1, C_2。

> 在原方程中令 $x = 0$：$f(0) = 0^2 + 0 = 0$，所以 $C_1 + C_2 - 2 = 0$　①

> 在一阶导数式中，$f'(x) = 2x + \int_0^x f(t)dt$，令 $x = 0$：$f'(0) = 0$。而 $f'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$，所以 $C_1 - C_2 = 0$　②

> 由①②得：$C_1 = C_2 = 1$。

> 故 $f(x) = e^x + e^{-x} - 2 = 2\cosh x - 2$。

> **(2)** 由双曲余弦的性质，$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \ge 1$（当且仅当 $x = 0$ 时取等号）。

> 所以 $f(x) = 2(\cosh x - 1) \ge 0$ 对所有实数 x 成立，当且仅当 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$。

> 也可以用初等方法证明：$e^x + e^{-x} \ge 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}} = 2$（均值不等式），所以 $f(x) \ge 2 - 2 = 0$。

> **评分要点：** 积分方程转微分方程（3分）| 解微分方程（3分）| 确定常数（2分）| 证明不等式（4分）

> **核心思路：** 含变限积分的方程 → 求导消去积分号 → 得到微分方程 → 用原方程确定初始条件。这是专插本综合题的经典套路。

考点分布与复习策略

各章节分值占比

四、综合题	2题	22分（10+12分）	函数单调性、方程根的存在性、积分方程+不等式

章节	涉及题型	约分值
函数与极限	单选1/3、填空10、计算11	~15分
导数与微分	单选2、填空6/7、计算12	~15分
微分中值定理与导数应用	综合19	~10分
不定积分	计算14	~6分
定积分及其应用	单选4、计算15	~9分
微分方程	计算17、综合20	~18分
空间解析几何	—	~0分（2024未考）
多元函数微分学	计算13、填空9	~9分
二重积分	单选5、计算18	~9分
无穷级数	填空8、计算16	~9分

难度分档

难度	特征	典型题号
⭐ 送分	纯公式、一步到位	单选1/2、填空6/7、计算11
⭐⭐ 基础	需简单推导或换元	单选3/4、填空8、计算14/15/17

备考建议

1. **三大计算是根基**——极限、导数、积分必须滚瓜烂熟。这三样占了大半壁江山（约50分以上）。
2. **微分方程必考一道大题**——2024考了两次（计算17 + 综合20的一部分），特征方程法必须熟练掌握。
3. **二重积分必考**——每年至少一道（单选/计算），极坐标变换是首选方法，注意画图确定积分限。
4. **级数判别法要记牢**——比值判别法是最常考的，记住 $\lim(1+\frac{1}{n})^n = e$ 在级数题中的应用。
5. **隐函数求导不能丢**——记住 y 是 x 的函数，每项求导时遇到 y 都要乘 $\frac{dy}{dx}$。
6. **综合题的套路固定**：积分方程 → 求导去积分号 → 解微分方程。把近5年真题的综合题刷熟，考试基本就是换数字。
7. **填空题注意格式**——微分要写 dx，不定积分要写 $+C$，这些细节丢分太亏。
8. **2024年没考空间解析几何和曲线曲面积分**，但2025年不排除会考，复习时不能完全跳过。

> 2024年真题整体难度适中偏易，计算量不大但覆盖面广。只要三大计算扎实、微分方程和二重积分的套路熟悉，拿到 85+ 并不难。祝各位备考顺利 🎯

免责声明：本文基于2024年考生回忆版及网络公开资料整理，题目措辞可能与原卷有细微差异，但考点、数据、答案均与真题一致，仅供学习参考。

⭐ ⭐ ⭐ **拉分**	**综合多个知识点**	**单选5、填空10、计算12/13/16/18、综合19/20**